Fiche 4 jeu. 15 oct. 2026 *Résolution de problèmes : méthode vectorielle, repérée ou géométrique*

1. Échauffement · Flash [GEO] Compléter : $ABCD$ est un parallélogramme $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB} = \ldots$
   Rép. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (ou $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$).
   Les sommets sont nommés dans l'ordre : $[AC]$ et $[BD]$ sont les diagonales.
2. Cœur · Méthode [REP] $A(0;0)$, $B(4;1)$, $C(5;4)$. Déterminer D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.
   Rép. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $(4;1) = (5 - x_D; 4 - y_D)$, donc $D(1;3)$.
3. Cœur + · Rédiger [DEM] $A(0;0)$, $B(3;1)$, $C(-1;3)$. Démontrer que ABC est rectangle isocèle en A.
   Rép. $AB^2 = 10$, $AC^2 = 10$: $AB = AC$; $BC^2 = 16 + 4 = 20 = AB^2 + AC^2$: réciproque de Pythagore.
   Deux justifications distinctes : égalité de longueurs et angle droit.
4. Retour · Flash [NUM] Écrire 450 000 en notation scientifique.
   Rép. $4{,}5 \times 10^5$.
5. Fil rouge · Flash [SOL] Combien de faces, de sommets et d'arêtes possède un cube ?
   Rép. 6 faces, 8 sommets, 12 arêtes.

Droites du plan

Fiche 5 lun. 2 nov. 2026 *Vecteur directeur d'une droite*

1. Échauffement · Flash [GEO] Donner un vecteur colinéaire à $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$ à coordonnées entières plus simples.
   Rép. $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ (on divise par 2).
2. Cœur · Méthode [GEO] Donner un vecteur directeur de (AB) pour $A(1;2)$ et $B(4;8)$.
   Rép. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$, ou $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ qui lui est colinéaire.
3. Cœur + · QCM [GEO] Un vecteur directeur de la droite passant par $A(0;1)$ et $B(2;-3)$ est :
   A. $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ **B.** $\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$ **C.** $\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$ **D.** $\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$
   Rép. A. $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$
   Ici $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$; on teste la colinéarité par le déterminant.
4. Retour · Flash [STA] Notes : 8, 12, 12, 15, 18. Calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.
   Rép. Moyenne 13 ; médiane 12 ; étendue 10.
5. Fil rouge · Propriété [DEM] ABC est rectangle en A et I est le milieu de $[BC]$. Que peut-on dire de IA, IB et IC ? Pourquoi ?
   Rép. $IA = IB = IC$: le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit.

Fiche 6 mar. 3 nov. 2026 *Équation cartésienne d'une droite*

1. Échauffement · Flash [SUB] Calculer $3x - 2y + 1$ pour $x = 1$ et $y = -2$.
   Rép. $3 + 4 + 1 = 8$.
2. Cœur · Méthode [GEO] La droite d a pour équation $2x + 3y - 6 = 0$. Donner un vecteur directeur et un point de d.
   Rép. Pour $ax + by + c = 0$, $\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ dirige la droite : $\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$. Le point $(3;0)$ convient : $6 + 0 - 6 = 0$.
3. Cœur + · Vrai/faux [GEO] Vrai ou faux ? Justifier. Les droites $2x + 3y - 6 = 0$ et $4x + 6y + 1 = 0$ sont parallèles.
   Rép. Vrai. Vecteurs directeurs $\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}-6\\4\end{pmatrix}$ colinéaires ; elles sont distinctes : $(3;0)$ n'appartient pas à la seconde droite ($12 + 1 \neq 0$).

4. Retour · Tableau [LEC] Mode de transport de 30 élèves.

Transport	Bus	Vélo	Marche	Voiture
Effectif	12	5	8	5

Donner la part des élèves venant en bus et l'angle du secteur « vélo » d'un diagramme circulaire.

Rép. $\frac{12}{30} = 40\,\%$; $\frac{5}{30} \times 360° = 60°$.

5. Fil rouge · Flash [REP] Sur une droite graduée, A a pour abscisse -2 et B pour abscisse 3. Donner AB et l'abscisse du milieu de $[AB]$.

Rép. $AB = 3 - (-2) = 5$; milieu : $\frac{-2+3}{2} = 0{,}5$.

Fiche 7 jeu. 5 nov. 2026 *Équation réduite et pente d'une droite non verticale*

1. Échauffement · Flash [EQ] Isoler y dans $2x + y - 5 = 0$.

Rép. $y = -2x + 5$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Donner la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite $3x - 2y + 4 = 0$.

Rép. $-2y = -3x - 4$, $y = \frac{3}{2}x + 2$: pente $\frac{3}{2}$, ordonnée à l'origine 2.

Piège : diviser par -2 chaque terme (signes).

3. Cœur + · QCM [GEO] La pente de la droite (AB) avec $A(1;2)$ et $B(5;0)$ est :

A. 2 **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** -2 **D.** $-\frac{1}{2}$

Rép. D. $-\frac{1}{2}$

Pente $= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2}{4}$.

4. Retour · Flash [CAL] Calculer $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$.

Rép. $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$.

5. Fil rouge · Problème [DIV] Deux engrenages ont 12 et 18 dents. Après combien de tours de chacun reviennent-ils ensemble à leur position de départ ?

Rép. PPCM$(12\,;\,18) = 36$ dents : 3 tours du premier, 2 tours du second.

Fiche 8 lun. 9 nov. 2026 *Tracer une droite donnée par une équation*

1. Échauffement · Flash [IMG] Pour $y = -2x + 3$, calculer y lorsque $x = 0$ puis lorsque $x = 2$.

Rép. $y = 3$ puis $y = -1$.

2. Cœur · Méthode [REG] Donner deux points permettant de tracer la droite $2x + y - 4 = 0$.

Rép. Pour $x = 0$: $y = 4$; pour $x = 2$: $y = 0$. Points $(0;4)$ et $(2;0)$.

3. Cœur + · Flash [GEO] Quelle est la droite d'équation $x = 3$? Donner un vecteur directeur. A-t-elle une pente ?

Rép. La verticale passant par $(3;0)$; $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ la dirige ; elle n'a pas de pente ; équation cartésienne $x - 3 = 0$.

Ne s'écrit pas $y = mx + p$.

4. Retour · Flash [CMP] Comparer $\frac{3}{7}$ et $\frac{4}{9}$.

Rép. Produits en croix : $3 \times 9 = 27 < 28 = 4 \times 7$, donc $\frac{3}{7} < \frac{4}{9}$.

5. Fil rouge · Flash [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $5x - 7 = 2x + 8$.

Rép. $x = 5$

Piège : regrouper les x d'un côté en changeant correctement de signe.

Fiche 9 mar. 10 nov. 2026 *Déterminer une équation de droite : deux points, point et vecteur directeur, point et pente*

1. Échauffement · Flash [GEO] Pente de la droite passant par $(1;3)$ et $(3;7)$?
   Rép. $\dfrac{7-3}{3-1} = 2$.
2. Cœur · Méthode [GEO] Équation réduite de la droite de pente 2 passant par $A(1;3)$.
   Rép. $y - 3 = 2(x-1)$, soit $y = 2x + 1$.
   Contrôle : $2 \times 1 + 1 = 3$.
3. Cœur + · Méthode [GEO] Droite passant par $A(1;2)$ de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$: équation cartésienne par le déterminant de $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$.
   Rép. $M(x;y) \in d \Leftrightarrow \det\left(\overrightarrow{AM},\vec{u}\right) = 0 : (x-1)(-1) - (y-2)\times 2 = 0$, soit $x + 2y - 5 = 0$.
   Contrôle : $1 + 4 - 5 = 0$; $\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$ *est bien colinéaire à* $\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$.
4. Retour · Flash [PUI] Simplifier $2^5 \times 2^{-3}$.
   Rép. $2^{5-3} = 2^2 = 4$.
5. Fil rouge · Tableau → formule [REG] Une fonction affine f vérifie : $f(0) = -1$, $f(1) = 1$, $f(2) = 3$. Donner $f(x)$.
   Rép. Pente 2, ordonnée à l'origine -1 : $f(x) = 2x - 1$.

Fiche 10 jeu. 12 nov. 2026 *Droites et fonctions affines : lien entre les registres*

1. Échauffement · Flash [IMG] $f(x) = -3x + 4$. Calculer $f(2)$ et l'antécédent de 10.
   Rép. $f(2) = -2$; $-3x + 4 = 10 \Leftrightarrow x = -2$.
2. Cœur · Méthode [REG] Déterminer la fonction affine f telle que $f(1) = 1$ et $f(3) = 5$.
   Rép. Pente $\dfrac{5-1}{3-1} = 2$; $f(x) = 2x + p$ avec $2 + p = 1$: $f(x) = 2x - 1$.
3. Cœur + · Vrai/faux [REG] Vrai ou faux ? Justifier. Toute droite du plan est la courbe d'une fonction affine.
   Rép. Faux. Contre-exemple : la droite verticale $x = 3$ n'est la courbe d'aucune fonction (le nombre 3 aurait une infinité d'images).
4. Retour · Flash [PRB] On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
   Rép. Issues 3 et 6 : $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.
5. Fil rouge · Flash [GEO] ABC est rectangle en A avec $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Calculer BC.
   Rép. $BC^2 = 36 + 64 = 100$, donc $BC = 10$ cm.

Fiche 11 lun. 16 nov. 2026 *Alignement, parallélisme, intersection de droites*

1. Échauffement · Flash [SUB] Le point $(3;5)$ appartient-il à la droite $y = 2x - 1$?
   Rép. $2 \times 3 - 1 = 5$: oui.
2. Cœur · Méthode [GEO] Positions relatives de d : $y = 3x + 1$ avec d' : $y = 3x - 2$, puis avec d'' : $y = -x + 1$.
   Rép. d et d' : même pente, ordonnées à l'origine distinctes : parallèles strictement ; d et d'' : pentes différentes : sécantes.
3. Cœur + · Méthode [GEO] Montrer que $A(1;4)$, $B(2;7)$ et $C(4;13)$ sont alignés de deux façons.
   Rép. (i) Tous vérifient $y = 3x + 1$. (ii) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3\\9\end{pmatrix}$: $\det\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right) = 9 - 9 = 0$.
4. Retour · Flash [PRO] Sur une carte à l'échelle $\dfrac{1}{50\,000}$, deux villes sont distantes de 4 cm. Quelle est la distance réelle ?
   Rép. $4 \times 50\,000 = 200\,000$ cm $= 2$ km.